01 점의 평행이동

점 $(-4,\,3)$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 점의 좌표는?

[3.40점]

① $(-7,\,1)$ ② $(-7,\,5)$ ③ $(-1,\,1)$ ④ $(-1,\,5)$ ⑤ $(1,\,5)$

02 원소와 부분집합

집합 $A=\{x\,|\,x$는 10의 약수$\}$에 대하여 옳은 것은?

[3.40점]

① $9\in A$ ② $\{10\}\subset A$ ③ $\{3,\,5\}\in A$

④ $\{3,\,5,\,7\}\subset A$ ⑤ $A=\{1,\,2,\,5\}$

03 두 점 사이의 거리

두 점 $\mathrm{A}(a,\,5)$, $\mathrm{B}(-3,\,3)$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$일 때, 모든 a의 값의 합은?

[3.40점]

① -8 ② -6 ③ 0 ④ 6 ⑤ 8

04 내분점

두 점 $\mathrm{A}(1,\,-2)$와 $\mathrm{B}(4,\,6)$에 대하여 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점이 직선 $y=-4x+k$ 위에 있을 때, 상수 k의 값은?

[3.40점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

05 기울기가 주어진 접선

직선 $3x+y-1=0$에 평행하고 원 $x^2+y^2=10$에 접하는 직선이 점 $(a,\,1)$을 지날 때, 양수 a의 값은?

[3.70점]

① 3 ② $\sqrt{10}$ ③ 4 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

06 원소의 개수

전체집합 U의 두 부분집합 A와 B에 대하여 $n(A^C\cap B)=7$, $n(A\cap B)=4$, $n(A\cup B)=20$일 때, $n(A-B)$의 값은?

[3.70점]

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

07 조건을 만족하는 부분집합

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\,2,\,3\}$, $B=\{4,\,5,\,6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 U의 부분집합 X의 개수는?

(가) $A-X=\varnothing$ (나) $B\cap X=\{4\}$

[4.00점]

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

08 대칭이동한 원의 접선

원 $x^2+y^2+6x-8y+10=0$을 x축에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $y=mx$에 접하도록 하는 모든 실수 m의 값의 합은?

[4.00점]

① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

09 원 위의 점에서의 접선

원 $x^2+y^2=34$ 위의 점 $(p,\ q)$에서의 접선의 기울기가 $\frac{1}{4}$일 때, $p-q$의 값은? (단, $p>0$)

[4.00점]

① $-5\sqrt{2}$ ② $-3\sqrt{2}$ ③ 0 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

10 원 밖의 점에서 그은 접선

점 $\mathrm{A}(4,\ 2)$에서 원 $x^2+y^2=10$에 그은 두 접선을 l_1, l_2라 하자. 두 접선 l_1, l_2가 y축과 만나는 두 점을 B, C라고 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

[4.30점]

① $\frac{10}{3}$ ② $\frac{20}{3}$ ③ $\frac{40}{3}$ ④ $\frac{80}{3}$ ⑤ $\frac{160}{3}$

11 무게중심과 점과 직선 사이 거리

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(6,\ 3)$, $\mathrm{B}(9,\ a)$가 있고, 삼각형 OAB의 무게중심을 $\mathrm{G}(5,\ b)$라 하자. 점 G를 지나고 직선 OA에 수직인 직선을 l이라 할 때, 점 B와 직선 l 사이의 거리가 $\frac{11\sqrt{5}}{5}$이다. $a+b$의 값은? (단, $a>3$이다.)

[4.30점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

12 최소 원소가 정해진 부분집합

집합 $X=\{x\,|\,x$는 8 이하의 자연수$\}$의 원소 n에 대하여 X의 부분집합 중 n을 최소의 원소로 갖는 모든 집합의 개수를 $f(n)$이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(6)=4$
ㄴ. $a\in X$, $b\in X$일 때, $a<b$이면 $f(a)>f(b)$
ㄷ. $f(1)+f(3)+f(5)+f(7)=168$

[4.60점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 원의 평행이동과 접선

두 수 a, b에 대하여 원 $C : (x+1)^2 + y^2 = r^2$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원을 C'이라 할 때, 두 원 C, C'이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 원 C'은 원 C의 중심을 지난다.
(나) 직선 $4x + 3y - 21 = 0$은 두 원 C, C'에 모두 접한다.

$a + b + r$의 값은? (단, a는 음수, r은 양수이다.)

[4.60점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

14 원소의 개수 활용

어느 학교 학생 200명을 대상으로 두 체험 활동 A, B를 신청한 학생 수를 조사하였더니 체험 활동 A를 신청한 학생은 체험 활동 B를 신청한 학생보다 40명이 많았고, 어느 체험 활동도 신청하지 않은 학생은 하나 이상의 체험 활동을 신청한 학생보다 80명이 적었다. 체험 활동 A만 신청한 학생 수의 최댓값은?

[4.60점]

① 80 ② 85 ③ 90 ④ 95 ⑤ 100

15 각의 이등분선과 넓이

두 직선 $x + 2y - 3 = 0$과 $2x + y - 3 = 0$의 교점을 A라 하고, 두 직선이 이루는 각을 이등분하는 두 직선 중 하나를 l이라 하자. 직선 l 위의 점 P에서 직선 $x + 2y - 3 = 0$에 내린 수선의 발을 B라 할 때, 다음 조건을 모두 만족하는 삼각형 PAB의 넓이는?

(가) 직선 l은 점 $(2, 0)$을 지난다.
(나) $\overline{\mathrm{AP}} = 5\sqrt{2}$

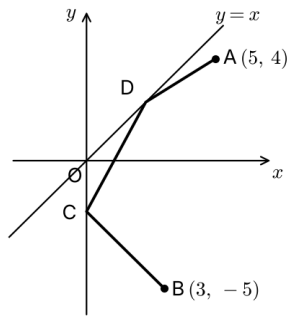
[4.60점]

① $\frac{7}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$ ④ 6 ⑤ 15

16 대칭이동과 최단 거리

[서술형 1] 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(5, 4)$와 $\mathrm{B}(3, -5)$에 대하여 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 y축과 직선 $y = x$ 위에 있을 때, $\overline{\mathrm{AD}} + \overline{\mathrm{DC}} + \overline{\mathrm{CB}}$의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[6.00점]



17 평행이동

[서술형 2] 원 $x^2+12x+y^2+2y+32=0$을 원 $x^2+8x+y^2+6y+20=0$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l:\ 3x+2y-1=0$이 직선 l'로 옮겨질 때, 직선 l'의 방정식을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[6.00점]

18 원 위의 점과 직선 사이의 최대 거리

[서술형 3] 좌표평면 위의 점 $(-4,\,3)$을 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 하자. 원 $(x-3)^2+(y-6)^2=9$ 위의 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최댓값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[9.00점]

19 두 축에 접하는 원

[서술형 4] 좌표평면에서 x축과 y축에 동시에 접하고 점 $(-2,\,1)$을 지나는 서로 다른 두 원을 C_1, C_2라 하자. 원 C_1이 x축, y축과 접하는 점을 각각 A, B, 원 C_2가 x축, y축과 접하는 점을 각각 C, D라 할 때, 두 직선 AB, CD 사이의 거리를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[9.00점]

20 직각삼각형 조건

[서술형 5] 곡선 $y=x^2$ 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(-2,\,4)$, $\mathrm{B}(4,\,16)$, P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP가 직각삼각형이 되도록 하는 모든 점 P의 x좌표의 합을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[10.00점]